

Étude d'un système du premier ordre Circuit RC

Darix SAMANI SIEWE

05 mai 2026

Résumé

Ce rapport présente une analyse approfondie du circuit RC série en tant que système dynamique du premier ordre. Nous abordons la modélisation mathématique, l'étude fréquentielle et temporelle, ainsi que la simulation numérique via MATLAB. Chaque figure est accompagnée du code MATLAB permettant de la reproduire.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modèle mathématique du circuit RC	3
3	Fonction de transfert	3
4	Caractéristiques du système du premier ordre	4
4.1	Domaine temporel	4
4.2	Domaine fréquentiel	4
5	Diagramme de Bode	4
6	Résolution par la transformée de Laplace	5
7	Réponse indicielle – Code MATLAB	6
8	Réponse à une impulsion de Dirac	7
8.1	Lien réponse impulsionnelle / indicielle	7
9	Réponse à un peigne de Dirac	9
10	Interface graphique interactive – Code MATLAB	11
11	Équation caractéristique et compléments	12
11.1	Équation caractéristique	12
11.2	Influence de R et C	13
11.3	Réponse à d'autres entrées	13
11.4	Aspects énergétiques	13
11.5	Analogies	13

1 Introduction

Le circuit RC série, composé d'une résistance R et d'un condensateur C , constitue l'exemple le plus élémentaire de système dynamique du premier ordre. Ce rapport en propose une étude complète :

- Mise en équation et fonction de transfert.
- Caractéristiques temporelles et fréquentielles.
- Diagramme de Bode.
- Résolution complète par transformation de Laplace.
- Codes MATLAB commentés pour chaque figure et une interface interactive.
- Réponse impulsionnelle et réponse à un peigne de Dirac.
- Équation caractéristique et compléments.

2 Modèle mathématique du circuit RC

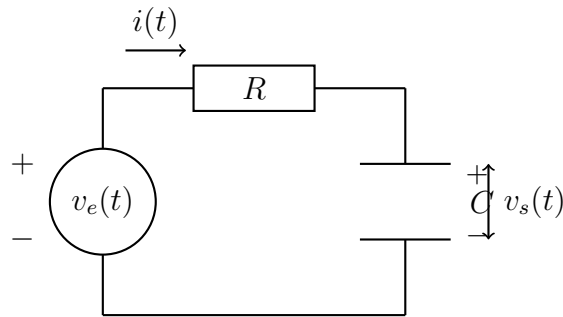


FIGURE 1 – Circuit RC série. La tension de sortie $v_s(t) = v_C(t)$ est prise aux bornes du condensateur.

La loi des mailles donne :

$$v_e(t) = Ri(t) + v_s(t) \quad (1)$$

Le courant traversant le condensateur s'exprime par $i(t) = C \frac{dv_s}{dt}$. En substituant, on obtient l'équation différentielle :

$$RC \frac{dv_s(t)}{dt} + v_s(t) = v_e(t) \quad (2)$$

On pose la constante de temps $\tau = RC$ (en secondes). L'équation devient :

$$\tau \frac{dv_s(t)}{dt} + v_s(t) = v_e(t) \quad (3)$$

3 Fonction de transfert

En considérant des conditions initiales nulles, la transformée de Laplace s'écrit :

$$\tau s V_s(s) + V_s(s) = V_e(s) \implies (\tau s + 1) V_s(s) = V_e(s)$$

La fonction de transfert est donc :

$$H(s) = \frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{1}{\tau s + 1} \quad (4)$$

Il s'agit d'un filtre passe-bas du premier ordre avec un gain statique $K = 1$.

4 Caractéristiques du système du premier ordre

4.1 Domaine temporel

- Pôles : $s_p = -1/\tau$. Stable (partie réelle négative).
- Gain statique : $K = H(0) = 1$.
- Réponse indicielle : $v_s(t) = E(1 - e^{-t/\tau})u(t)$.
- Temps de montée : $t_r \approx 2,2\tau$ (de 10 % à 90 %).
- Temps de réponse à 2 % : $t_s \approx 4\tau$.

4.2 Domaine fréquentiel

- Pulsation de coupure : $\omega_c = 1/\tau$.
- Pente asymptotique : 0 dB/décade en BF, -20 dB/décade après ω_c .
- Phase : $0^\circ \rightarrow -90^\circ$, valant -45° à ω_c .

5 Diagramme de Bode

Pour $\tau = 1$ s ($R = 1$ k Ω , $C = 1$ mF), $H(s) = \frac{1}{s+1}$.

```
1 %% Diagramme de Bode du circuit RC
2 clear; close all; clc;
3
4 R = 1e3; C = 1e-3; tau = R*C; % tau = 1 s
5 sys = tf(1, [tau, 1]);
6 w = logspace(-2, 2, 300);
7
8 [mag, phase, wout] = bode(sys, w);
9 mag_dB = 20*log10(squeeze(mag));
10 ph_deg = squeeze(phase);
11
12 figure('Position',[100 100 700 500]);
13
14 subplot(2,1,1);
15 semilogx(wout, mag_dB, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
16 semilogx([1e-2, 1/tau], [0, 0], 'r--', 'LineWidth', 1.5);
17 semilogx([1/tau, 1e2], [0, -40], 'r--', 'LineWidth', 1.5);
18 xline(1/tau, 'k:', 'Label', '\omega_c');
19 yline(-3, 'g--', 'Label', '-3 dB');
20 hold off;
21 xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('Gain (dB)');
22 title('Bode -- Gain'); grid on; xlim([1e-2, 1e2]);
23
24 subplot(2,1,2);
25 semilogx(wout, ph_deg, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
26 xline(1/tau, 'k:', 'Label', '\omega_c');
27 yline(-45, 'g--', 'Label', '-45 deg');
28 hold off;
29 xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('Phase (deg)');
30 title('Bode -- Phase'); yticks([-90 -45 0]);
31 grid on; xlim([1e-2, 1e2]); ylim([-100, 10]);
32
33 saveas(gcf, 'bode_diagram.png');
```

Listing 1 – Script MATLAB – Diagramme de Bode

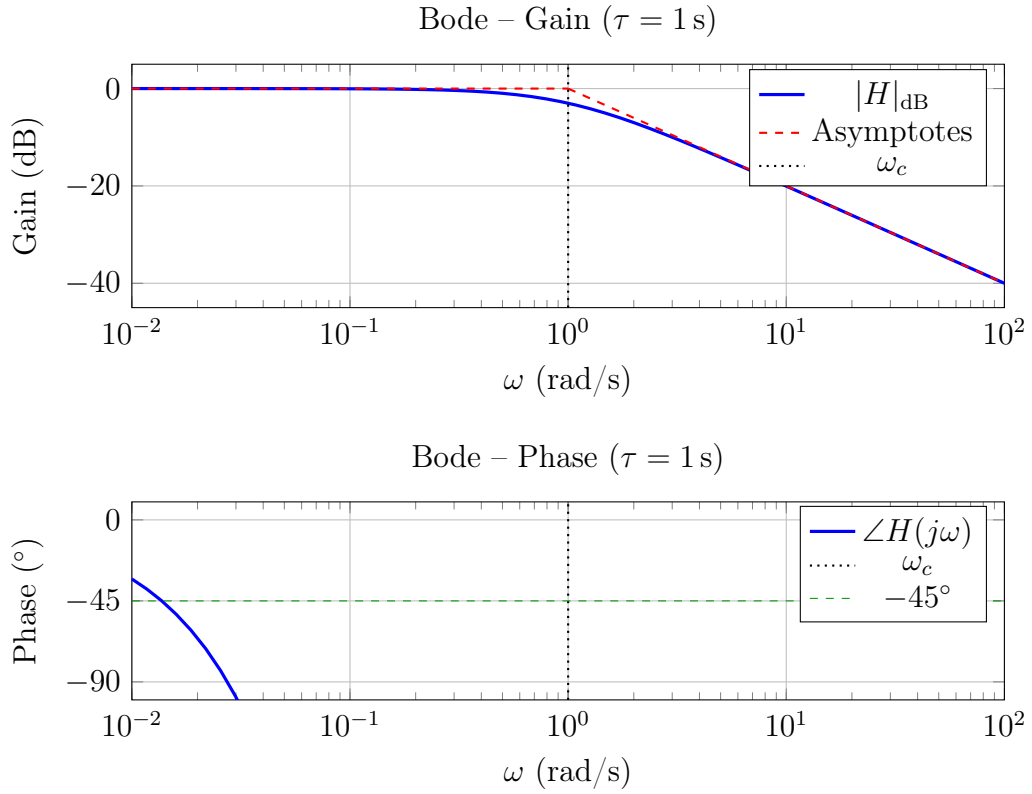


FIGURE 2 – Diagramme de Bode du circuit RC pour $\tau = 1$ s.

6 Résolution par la transformée de Laplace

Pour $v_e(t) = E u(t)$, $V_e(s) = E/s$. La sortie est :

$$V_s(s) = \frac{E}{s(\tau s + 1)} = E \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau} \right)$$

Par transformée inverse :

$$\boxed{v_s(t) = E(1 - e^{-t/\tau}) u(t)} \quad (5)$$

7 Réponse indicielle – Code MATLAB

```

1 %% Reponse indicielle du circuit RC
2 clear; close all; clc;
3
4 R = 1e3; C = 1e-6; tau = R*C; E = 5;
5 t = linspace(0, 5*tau, 500);
6 vs = E * (1 - exp(-t/tau));
7
8 figure('Position',[100 100 700 400]);
9 plot(t*1e3, vs, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
10 yline(E, 'k--', sprintf('E=%.0fV',E));
11 yline(0.98*E, 'm:', '98%');
12 plot(tau*1e3, 0.632*E, 'ro', 'MarkerSize',8, 'MarkerFaceColor','r');
13 xline(tau*1e3, 'r--', 'Label','\tau');
14 xline(4*tau*1e3, 'm--', 'Label','4\tau');
15 hold off;
16 xlabel('Temps (ms)'); ylabel('v_s(t) (V)');
17 title('Reponse indicielle du circuit RC');
18 grid on;
19
20 sys = tf(1,[tau,1]);
21 info = stepinfo(sys*E);
22 fprintf('tau = %.4e s\n', tau);
23 fprintf('t_r = %.4e s\n', info.RiseTime);
24 fprintf('t_s(2%) = %.4e s\n', info.SettlingTime);
25 fprintf('omega_c = %.4e rad/s\n', 1/tau);
26
27 saveas(gcf, 'step_response.png');

```

Listing 2 – Script MATLAB – Réponse indicielle

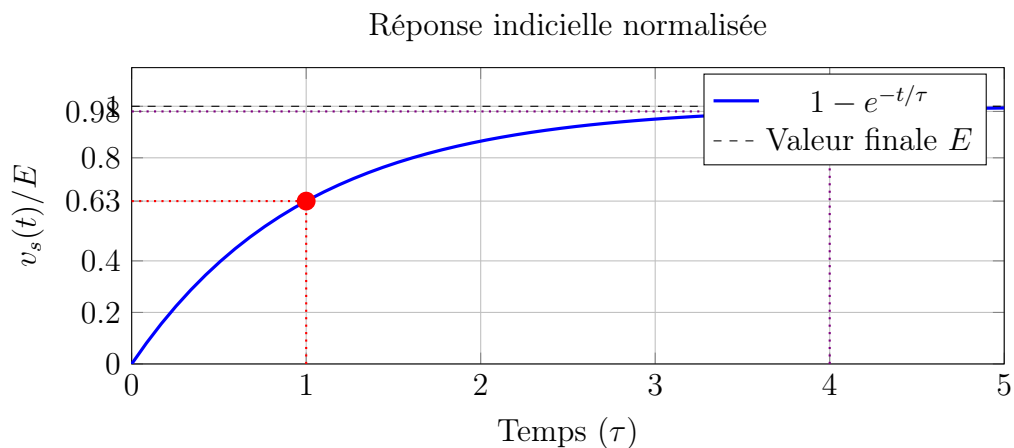


FIGURE 3 – Réponse indicielle normalisée. À $t = \tau$ la sortie atteint 63,2 % ; à $t = 4\tau$ elle est à 98 %.

8 Réponse à une impulsion de Dirac

La réponse impulsionnelle est :

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t) \quad (6)$$

La sortie pour une entrée quelconque s'obtient par convolution :

$$v_s(t) = (h * v_e)(t) = \int_0^t h(t - \theta) v_e(\theta) d\theta \quad (7)$$

8.1 Lien réponse impulsionnelle / indicielle

$$s(t) = \int_0^t h(\theta) d\theta = 1 - e^{-t/\tau}, \quad h(t) = \frac{ds}{dt} \quad (8)$$

```
1 %% Reponse impulsionnelle et verification par integration
2 clear; close all; clc;
3
4 R = 1e3; C = 1e-6; tau = R*C;
5 t = linspace(0, 6*tau, 500);
6 h = (1/tau)*exp(-t/tau);
7 s_int = cumtrapz(t, h); % integration numerique
8 s_exact = 1 - exp(-t/tau);
9
10 % --- Figure 1 : reponse impulsionnelle ---
11 figure('Position',[100 100 700 380]);
12 plot(t*1e3, h, 'b-', 'LineWidth',2);
13 xline(tau*1e3,'r--','Label','\tau');
14 yline(1/(tau*exp(1)),'g--','Label','1/(e\tau)');
15 xlabel('Temps (ms)'); ylabel('h(t)');
16 title('Reponse impulsionnelle h(t) = (1/\tau)e^{-t/\tau}');
17 grid on;
18 saveas(gcf,'impulse_response.png');
19
20 % --- Figure 2 : reponse indicielle par integration ---
21 figure('Position',[100 100 700 380]);
22 plot(t*1e3, s_int, 'b--', 'LineWidth',2, ...
23      'DisplayName','Integrale de h(t)');
24 hold on;
25 plot(t*1e3, s_exact, 'r-', 'LineWidth',2, ...
26      'DisplayName','1-e^{-t/\tau}');
27 hold off;
28 xlabel('Temps (ms)'); ylabel('Amplitude normalisee');
29 title('Reponse indicielle par integration de h(t)');
30 legend('Location','southeast'); grid on;
31 saveas(gcf,'step_from_integral.png');
32
33 fprintf('Aire de h(t) = %.6f (doit etre 1)\n', trapz(t,h));
```

Listing 3 – Script MATLAB – Réponse impulsionnelle

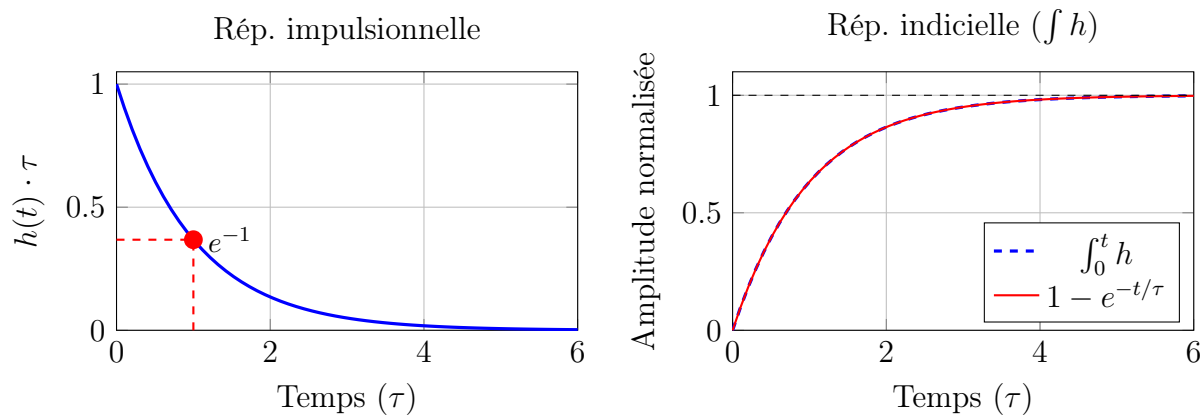


FIGURE 4 – Gauche : réponse impulsionnelle normalisée. Droite : réponse indicielle obtenue par intégration de $h(t)$.

9 Réponse à un peigne de Dirac

Le peigne de Dirac $\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$ modélise un échantillonnage idéal de période T .

Par linéarité, la réponse est :

$$v_s(t) = \frac{1}{\tau} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(t-kT)/\tau} u(t - kT) \quad (9)$$

En régime permanent ($n \rightarrow \infty$) :

$$v_s^{\text{per}}(\theta) = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{e^{-\theta/\tau}}{1 - e^{-T/\tau}}, \quad 0 \leq \theta < T \quad (10)$$

```

1 %% Reponse d'un circuit RC a un peigne de Dirac
2 clear; close all; clc;
3
4 R = 1e3; C = 1e-6; tau = R*C;
5 T = 2*tau;      % periode du peigne
6 N = 6;          % nombre d'impulsions
7
8 t = linspace(0, N*T + 3*tau, 2000);
9 h = @(s) (s>=0).*(1/tau).*exp(-s/tau);
10
11 % Somme des reponses impulsionnelles
12 y = zeros(size(t));
13 for k = 0:N-1
14     y = y + h(t - k*T);
15 end
16
17 % Regime permanent theorique
18 theta = linspace(0, T, 200);
19 y_per = (1/tau)*exp(-theta/tau)/(1-exp(-T/tau));
20
21 figure('Position',[100 100 800 420]);
22 plot(t*1e3, y, 'b-', 'LineWidth',1.8, ...
23      'DisplayName','Reponse transitoire');
24 hold on;
25 for k = 0:N-1
26     plot((k*T + theta)*1e3, y_per, 'r--', ...
27          'LineWidth',1.4, 'HandleVisibility','off');
28 end
29 plot(NaN,NaN,'r--','LineWidth',1.4,'DisplayName','Regime permanent');
30 for k = 0:N-1
31     xline(k*T*1e3,'k:','LineWidth',1,'HandleVisibility','off');
32 end
33 hold off;
34 xlabel('Temps (ms)'); ylabel('v_s(t)');
35 title(sprintf('Peigne de Dirac T = %.1f ms = 2\\tau', T*1e3));
36 legend('Location','northeast'); grid on;
37 saveas(gcf,'dirac_comb.png');

```

Listing 4 – Script MATLAB – Réponse au peigne de Dirac

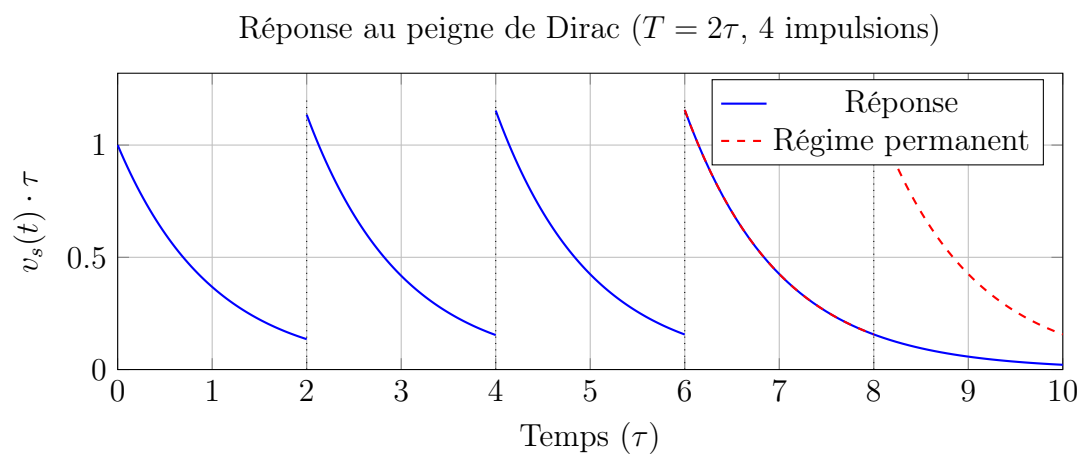


FIGURE 5 – Réponse à un peigne de Dirac ($T = 2\tau$). En rouge : régime périodique permanent.

10 Interface graphique interactive – Code MATLAB

```
1 function rc_gui()
2 %RC_GUI Interface graphique pour le circuit RC du 1er ordre.
3
4 fig = figure('Name','Circuit RC -- 1er ordre', ...
5             'NumberTitle','off','Position',[80 80 960 660], ...
6             'Color',[0.96 0.96 0.96]);
7
8 R0 = 1000; C0 = 1e-6;
9
10 % --- Panneau de controle ---
11 pan = uipanel('Parent',fig,'Title','Parametres','FontSize',11, ...
12             'Units','pixels','Position',[15 350 230 270]);
13
14 uicontrol(pan,'Style','text','String','Resistance R (Ohm)', ...
15           'Position',[10 210 200 20],'HorizontalAlignment','left');
16 sliderR = uicontrol(pan,'Style','slider', ...
17                   'Min',100,'Max',10000,'Value',R0,'Position',[10 185 145
18 20]);
19 txtR = uicontrol(pan,'Style','text','String',num2str(R0,'%d'), ...
20               'Position',[165 185 55 20]);
21
22 uicontrol(pan,'Style','text','String','Capacite C (uF)', ...
23           'Position',[10 155 200 20],'HorizontalAlignment','left');
24 sliderC = uicontrol(pan,'Style','slider', ...
25                   'Min',0.1e-6,'Max',10e-6,'Value',C0,'Position',[10 130 145
26 20]);
27 txtC = uicontrol(pan,'Style','text','String',num2str(C0*1e6,'%2f'),
28               ...
29               'Position',[165 130 55 20]);
30
31 txtTau = uicontrol(pan,'Style','text', ...
32                 'String',sprintf('\tau = %.3e s',R0*C0), ...
33                 'Position',[10 75 210 40],'FontSize',12,'FontWeight','bold
34 ', ...
35                 'BackgroundColor','white');
36
37 txtInfo = uicontrol(pan,'Style','text','String','', ...
38                   'Position',[10 5 210 65],'FontSize',9, ...
39                   'HorizontalAlignment','left', ...
40                   'BackgroundColor',[0.95 0.95 0.92]);
41
42 % --- Axes ---
43 axStep = subplot(2,2,1,'Parent',fig);
44 axBodeMag = subplot(2,2,2,'Parent',fig);
45 axBodePhase = subplot(2,2,4,'Parent',fig);
46 axPole = subplot(2,2,3,'Parent',fig);
47
48 addlistener(sliderR,'Value','PostSet',@(~,~) update());
49 addlistener(sliderC,'Value','PostSet',@(~,~) update());
50 update();
51
52 function update()
53     R = get(sliderR,'Value');
54     C = get(sliderC,'Value');
55     tau = R*C;
56
57     set(txtR, 'String', sprintf('%d', round(R)));
```

```

53     set(txtC, 'String', sprintf('%.2f', C*1e6));
54     set(txtTau, 'String', sprintf('\tau = %.3e s', tau));
55
56     sys = tf(1,[tau,1]);
57     info = stepinfo(sys*5);
58     set(txtInfo,'String',sprintf( ...
59         'tr (10-90%): %.2e s\nts (2%): %.2e s\nomegac: %.2e', ...
60         info.RiseTime, info.SettlingTime, 1/tau));
61
62     % Reponse indicielle
63     t = linspace(0, 6*tau, 300);
64     vs = 5*(1-exp(-t/tau));
65     axes(axStep); cla;
66     plot(t*1e3, vs, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
67     yline(5, 'k--'); yline(4.9, 'm:');
68     plot(tau*1e3, 5*0.632, 'ro', 'MarkerSize', 7, 'MarkerFaceColor', 'r')
69 ;
70     hold off;
71     xlabel('Temps (ms)'); ylabel('v_s (V)');
72     title('Reponse indicielle'); grid on;
73
74     % Bode
75     w = logspace(0, 7, 200);
76     [mag, ph] = bode(sys, w);
77     axes(axBodeMag); cla;
78     semilogx(w, 20*log10(squeeze(mag)), 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
79     xline(1/tau, 'r--'); hold off;
80     ylabel('dB'); title('Bode Gain'); grid on;
81
82     axes(axBodePhase); cla;
83     semilogx(w, squeeze(ph), 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
84     xline(1/tau, 'r--'); hold off;
85     xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('deg');
86     title('Bode Phase'); yticks([-90 -45 0]); grid on;
87
88     % Plan complexe
89     axes(axPole); cla;
90     plot(-1/tau, 0, 'rx', 'MarkerSize', 14, 'LineWidth', 3); hold on;
91     plot([-2/tau, 0], [0, 0], 'k-');
92     plot([0, 0], [-1/tau, 1/tau], 'k-'); hold off;
93     xlabel('\sigma'); ylabel('j\omega');
94     title(sprintf('Pole = %.1f', -1/tau));
95     xlim([-2/tau, 0.5/tau]); ylim([-1/tau, 1/tau]); grid on;
96 end
end

```

Listing 5 – Script MATLAB – Interface graphique (rc_gui.m)

11 Équation caractéristique et compléments

11.1 Équation caractéristique

L'équation $\tau s + 1 = 0$ possède une racine unique $s = -1/\tau$. Plus τ est faible, plus le système est rapide.

11.2 Influence de R et C

Augmenter R ou C augmente τ , ralentit la réponse et abaisse ω_c .

11.3 Réponse à d'autres entrées

- **Impulsion** : $v_s(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)$.
- **Rampe** : $v_s(t) = t - \tau + \tau e^{-t/\tau}$. Erreur de traînage = τ en régime permanent.

11.4 Aspects énergétiques

Énergie stockée : $W(t) = \frac{1}{2}Cv_s^2(t)$. Puissance dissipée : $P_R(t) = Ri^2(t)$.

11.5 Analogies

La forme $K/(\tau s + 1)$ se retrouve en thermique, hydraulique et mécanique.

12 Conclusion

Cette étude a permis de caractériser le circuit RC comme système du premier ordre. La constante de temps $\tau = RC$ gouverne la rapidité et la bande passante. Les codes MATLAB fournis reproduisent chaque figure et l'interface interactive permet de visualiser l'effet de R et C en temps réel.

Tableau récapitulatif – Figures et scripts :

Figure	Description	Listing
Fig. 1	Schéma circuitikz	(LaTeX natif)
Fig. 2	Diagramme de Bode	1
Fig. 3	Réponse indicielle	2
Fig. 4	Rép. impulsionnelle + indicielle	3
Fig. 5	Peigne de Dirac	4
–	Interface graphique	5